Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

Facultad de Ciencias y Tecnología

Escuela de Informática

Sistema de Manejo de Eventos y Avisos Académicos (UNPHU)

Sustentantes

Fraiman Lara 23-0507

Marvin Hernández 23-0285

Adán Estévez 22-1944

Esteban Zabala 22-1091

Santo Domingo, D.N.

2026

RESUMEN

El presente trabajo de grado surge de la necesidad de mejorar la **gestión y difusión de información académica** en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). La dispersión de avisos en diferentes canales dificulta que los estudiantes se mantengan informados sobre eventos relevantes, como presentaciones de tesis, actividades académicas especiales y fechas límite. La importancia del proyecto radica en centralizar la información académica en una plataforma web accesible, organizada y filtrada por facultades y escuelas, optimizando la comunicación institucional y la participación estudiantil.

El proyecto desarrolla un **sistema web centralizado de avisos académicos**, con módulos para la publicación de información, filtros por áreas académicas y un calendario de presentaciones de tesis. Se implementa una arquitectura de software que garantiza el orden, la confiabilidad y la accesibilidad de la información. La plataforma se valida mediante pruebas con estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, quienes verifican la eficiencia, la facilidad de uso y la claridad de los contenidos.

Se concluye que la centralización de los avisos académicos mejora la **organización, acceso y planificación** de los estudiantes. Se recomienda mantener actualizada la base de datos, capacitar a los administradores de cada facultad y considerar futuras extensiones, como una aplicación móvil nativa, para fortalecer aún más la comunicación académica dentro de la UNPHU.

ABSTRACT

This project arises from the need to improve the **management and dissemination of academic information** at the Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). The dispersion of announcements across multiple channels makes it difficult for students to stay informed about relevant events, such as thesis presentations, special academic activities, and deadlines. The importance of this project lies in centralizing academic information in an accessible, organized, and faculty-filtered web platform, optimizing institutional communication and student participation.

The project develops a **centralized web system for academic announcements**, including modules for information publication, filters by academic areas, and a thesis presentation calendar. A software architecture ensures the order, reliability, and accessibility of the information. The platform is validated through tests with students from the Faculty of Science and Technology, who assess its efficiency, usability, and content clarity.

It is concluded that centralizing academic announcements improves **organization, access, and student planning**. It is recommended to keep the database updated, train faculty administrators, and consider future extensions, such as a native mobile application, to further strengthen academic communication at UNPHU.

ÍNDICE

RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 Proyecto: Sistemas de Gestión de Notificaciones Universitarias (Push Notifications)
1.1.2 Proyecto: Repositorios Digitales de Tesis y Calendarios Académicos
Lo que cubre el proyecto:
Lo que NO cubre el proyecto:
CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO
CAPÍTULO 4 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA
CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES
CAPÍTULO 6 BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de la información académica es un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de las actividades dentro de la **Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)**. En el entorno universitario, los estudiantes, docentes y personal administrativo dependen de la disponibilidad oportuna de avisos y eventos académicos para mantenerse informados sobre actividades importantes como conferencias, talleres, fechas relevantes del calendario académico y presentaciones de tesis.

En la actualidad, muchos de estos avisos se difunden a través de diferentes medios dentro de la universidad, lo que puede provocar que la información no siempre llegue de forma organizada o clara a todos los estudiantes. Esta situación puede ocasionar que algunos miembros de la comunidad universitaria no se enteren a tiempo de eventos académicos relevantes, especialmente aquellos relacionados con actividades específicas de cada facultad o escuela.

Ante esta necesidad, surge la propuesta de desarrollar un **Sistema de Manejo de Eventos y Avisos Académicos para la UNPHU**, el cual permitirá centralizar la publicación y consulta de información académica dentro de una misma plataforma digital. Este sistema facilitará la organización de los avisos por facultades y escuelas, permitiendo a los estudiantes acceder de forma rápida a la información que corresponde a su área académica.

Además, el sistema incluirá funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios, como la visualización cronológica de eventos, filtros por facultad y escuela, y una sección específica para el calendario de presentaciones de tesis. De esta manera, se busca fortalecer la comunicación institucional dentro de la universidad y garantizar que la

información académica relevante esté disponible de forma clara, accesible y organizada para toda la comunidad universitaria.

El desarrollo de este proyecto representa una oportunidad para modernizar la manera en que se difunden los avisos académicos en la **Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña**, contribuyendo a una mejor gestión de la información y fomentando una mayor participación de los estudiantes en las actividades académicas de la institución.

CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

1.1.1 Proyecto: Sistemas de Gestión de Notificaciones Universitarias (Push Notifications)

Muchos estudios académicos, como los publicados en IEEE Xplore o Scopus sobre "University Information Systems", destacan que el uso de aplicaciones móviles y plataformas web con sistemas de filtrado por carrera reduce el abandono informativo. Un antecedente relevante es la implementación de plataformas basadas en arquitecturas de microservicios para segmentar avisos, permitiendo que el estudiante reciba solo lo que es pertinente a su facultad.

1.1.2 Proyecto: Repositorios Digitales de Tesis y Calendarios Académicos

Existen proyectos previos en universidades latinoamericanas que han intentado centralizar las defensas de grado. Estos antecedentes demuestran que la visibilidad de las tesis aumenta la tasa de éxito de los estudiantes de término al tener referentes claros. El contexto que origina esta necesidad es la transición de la "cartelera física" a la "cartelera digital", donde la inmediatez es la prioridad.

1.2 Definición del problema

Actualmente, los avisos académicos de la UNPHU se publican en diferentes canales y formatos, lo que dificulta que los estudiantes puedan mantenerse informados de manera constante. Esta dispersión de la información provoca que muchos avisos importantes pasen desapercibidos, como actividades académicas especiales, fechas límite, suspensiones o presentaciones de tesis. La falta de un sistema centralizado de

avisos genera problemas como:

- Dificultad para encontrar información actualizada y confiable.
- Pérdida de avisos relevantes para estudiantes de determinadas escuelas.
- Falta de organización por áreas académicas.

En particular, las presentaciones de tesis representan una actividad académica de interés para muchos estudiantes, pero no siempre existe un espacio claro donde se publique de manera ordenada la información relacionada con estas actividades, como fechas, horarios y detalles generales.

Ante esta situación, se plantea la siguiente interrogante:

¿Cómo diseñar un sistema web sencillo y funcional que permita centralizar, organizar y mostrar los avisos académicos de la UNPHU, facilitando el acceso a la información por parte de los estudiantes?

Este proyecto busca dar respuesta a dicha problemática mediante el desarrollo de un sistema de avisos académicos que mejore la comunicación institucional y el acceso a la información dentro de la universidad.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar un sistema web centralizado para la gestión y visualización de avisos académicos en la UNPHU, que permita organizar la información por facultades y escuelas, mejorando la comunicación institucional y el acceso a eventos académicos como las presentaciones de tesis.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Analizar los canales de comunicación actuales para identificar los cuellos de

botella en la difusión de avisos.

- Diseñar una arquitectura de software que permita la categorización de avisos por áreas académicas (Ingeniería, Salud, Negocios, etc.).
- Implementar un módulo específico para el registro y visualización de calendarios de defensas de tesis.
- Validar la funcionalidad del sistema mediante pruebas de usuario con estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

1.4 Justificación

1.4.1 Originalidad

El proyecto es original al proponer una solución **nicho** enfocada exclusivamente en la problemática de la UNPHU y su ecosistema (UNPHUSIST). A diferencia de las redes sociales genéricas, este sistema implementa una **jerarquía de información académica** que prioriza el calendario de grado y los avisos oficiales sobre el ruido informativo de otras plataformas.

1.4.2 Profundidad

La investigación aborda no solo la interfaz de usuario, sino la **integración de datos y la experiencia de usuario (UX)** educativa. Se profundiza en cómo la estructura de una base de datos relacional puede resolver la fragmentación de la información, permitiendo consultas complejas por fecha, relevancia y tipo de evento.

1.4.3 Impacto

El impacto será directo en la comunidad estudiantil de la UNPHU, reduciendo la desinformación y aumentando la participación en eventos académicos. Al centralizar las fechas de tesis, se fomenta una **cultura de transparencia académica** y se facilita la planificación de los estudiantes de término.

1.5 Alcance

Lo que cubre el proyecto:

- Desarrollo de un portal web responsivo.
- Panel de administración para que los directores de escuela publiquen avisos.
- Módulo de búsqueda y filtrado por Facultad y Escuela.
- Sección exclusiva para el calendario de presentaciones de tesis.

Lo que NO cubre el proyecto:

- No sustituye al portal de calificaciones ni procesos de inscripción.
- No incluye una aplicación móvil nativa (iOS/Android), aunque la web será móvil-amigable.
- No gestionará pagos ni trámites financieros de la universidad.

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO

2.1 Conceptos Generales

2.1.1 Sistema de Información Académica:

Es un conjunto organizado de recursos tecnológicos, humanos y procedimentales que permiten gestionar, centralizar y difundir información académica dentro de una institución educativa. Su objetivo principal es garantizar que los estudiantes, docentes y personal administrativo tengan acceso oportuno a avisos, eventos y documentos relevantes.

2.1.2 Avisos Académicos:

Son comunicados emitidos por la institución con fines informativos sobre actividades académicas, fechas límite, eventos especiales o cualquier información relevante para la comunidad universitaria. La correcta organización de estos avisos facilita la planificación y reduce la pérdida de información importante.

2.1.3 Calendario de Presentaciones de Tesis:

Es un registro estructurado de las fechas y horarios de las defensas de grado. Permite a los estudiantes y docentes visualizar de manera clara y ordenada las actividades relacionadas con los proyectos finales de cada carrera. Su digitalización contribuye a la eficiencia y transparencia en la gestión académica.

2.2 Conceptos de Desarrollo de Software

2.2.1 Metodología Ágil (Agile):

Es un enfoque de desarrollo de software que promueve la iteración

continua, la flexibilidad y la colaboración entre los equipos de trabajo. Permite adaptarse rápidamente a cambios en los requerimientos y asegurar que el producto final cumpla con las necesidades de los usuarios.

2.2.2 Ciclo de Vida de Software:

Es el conjunto de etapas estructuradas que guían el desarrollo de un sistema, desde la planificación y análisis de requerimientos, hasta el diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Garantiza que el desarrollo sea organizado, controlado y eficiente.

2.2.3 Base de Datos Relacional:

Es un sistema de almacenamiento de información organizada en tablas interrelacionadas, que permite consultas complejas y garantiza la integridad de los datos. Es fundamental para centralizar avisos y eventos académicos de manera estructurada y confiable.

CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO

3.1 Metodología del proyecto

El desarrollo del Sistema de Manejo de Eventos y Avisos Académicos para la UNPHU se realiza bajo la metodología ágil, que permite iteraciones cortas y adaptaciones continuas según las necesidades de los usuarios. El proyecto se implementa utilizando Django, un framework de desarrollo web en Python, basado en la arquitectura MVT (Model-View-Template), que facilita la separación de responsabilidades y la escalabilidad del sistema.

- Model (Modelo): Define la estructura de la base de datos y las relaciones entre los datos, incluyendo avisos, eventos y usuarios.

- View (Vista): Gestiona la lógica de la aplicación y el flujo de datos entre el modelo y la plantilla.

- Template (Plantilla): Define la interfaz de usuario y la presentación de la información en el navegador.

Esta metodología permite garantizar que los datos académicos se almacenen de manera estructurada, se procesen correctamente y se presenten de forma clara y accesible para los estudiantes.

Además, se incluye un componente estadístico para recolectar y analizar información sobre la publicación de avisos, frecuencia de eventos y uso de la plataforma, con el fin de optimizar los filtros y la presentación de la información.

3.2 Ciclo de vida del proyecto

Planificación:

- Identificación de necesidades de la UNPHU y definición del alcance del proyecto.

- Establecimiento de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Programación del cronograma de desarrollo y recursos necesarios.

Análisis de Requerimientos:

- Recolección de información sobre los canales actuales de publicación de avisos.
- Entrevistas con estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Determinación de funcionalidades prioritarias para el sistema.

Diseño del Sistema:

- Diseño de la arquitectura MVT en Django.
- Elaboración de diagramas de flujo, modelos de datos y esquemas de base de datos.
- Definición de la interfaz de usuario y experiencia de navegación.

Desarrollo e Implementación:

- Programación de modelos, vistas y plantillas en Django.
- Integración de módulos de publicación, filtrado y calendario de tesis.
- Pruebas unitarias y depuración de errores.

Pruebas y Validación:

- Validación del sistema con estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
- Ajuste de funcionalidades y presentación de datos según retroalimentación.
- Verificación de seguridad, accesibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles.

Mantenimiento:

- Actualización periódica de los datos y avisos académicos.
- Soporte técnico y mejoras continuas según necesidades futuras.

3.3 Recopilación de datos

La recopilación de datos se realiza mediante métodos cuantitativos y cualitativos, para asegurar que el sistema se ajuste a las necesidades reales de los usuarios:

1. Encuestas:
    - Aplicadas a estudiantes, docentes y personal administrativo.
    - Evaluación de necesidades, frecuencia de uso de avisos y preferencias de visualización.
2. Entrevistas Semiestructuradas:
    - Con responsables de cada facultad y escuela.
    - Obtención de información sobre la eficiencia de los medios actuales y problemas detectados.
3. Observación Directa:
    - Evaluación de los canales actuales de publicación (tableros físicos, correos electrónicos, páginas web).
    - Registro de accesibilidad, claridad y relevancia de los avisos.
4. Análisis Estadístico:
    - Revisión de registros históricos de avisos y eventos académicos.
    - Identificación de patrones de publicación y asistencia para optimizar la plataforma.
5. Validación y Ajuste de Datos:

- Verificación de consistencia y confiabilidad de la información recopilada.
- Ajuste de la presentación de datos en el sistema según resultados estadísticos.

CAPÍTULO 4 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Requerimientos

4.1.1 Requerimientos Funcionales

Gestión de Avisos y Contenidos

- REQ-1: El sistema deberá permitir a los administradores crear avisos académicos clasificándolos por Facultad y Escuela.
- REQ-2: El sistema deberá categorizar los avisos según su naturaleza: Evento Institucional, Actividad Académica o Presentación de Tesis.
- REQ-3: El sistema deberá validar que cada aviso contenga un título, descripción, fecha, hora y ubicación física antes de su publicación.
- REQ-4: El sistema deberá permitir la edición o eliminación de avisos existentes por parte de usuarios con permisos administrativos.
- REQ-5: El sistema deberá mostrar una lista cronológica de los avisos más recientes en la pantalla de inicio para todos los estudiantes.

Visualización y Filtros

- REQ-6: El sistema deberá permitir a los usuarios filtrar la visualización de avisos según la Facultad o Escuela a la que pertenecen.
- REQ-7: El sistema deberá incluir un buscador de presentaciones de tesis que permita localizar eventos por tema o nombre del expositor.
- REQ-8: El sistema deberá mostrar de forma destacada los avisos que correspondan a la facultad del usuario autenticado.

Inscripciones y Control de Cupos

- REQ-9: El sistema deberá permitir definir un límite de cupos máximos para cada evento o actividad académica.
- REQ-10: El sistema deberá permitir a los estudiantes autenticados inscribirse en eventos disponibles con un solo clic.
- REQ-11: El sistema deberá validar en tiempo real que existan cupos disponibles antes de confirmar la inscripción de un usuario.
- REQ-12: El sistema deberá bloquear automáticamente la opción de inscripción cuando el contador de cupos llegue a cero.
- REQ-13: El sistema deberá mostrar al usuario el número de espacios restantes para cada evento con cupo limitado.

Seguridad y Administración

- REQ-14: El sistema deberá restringir el acceso a las funciones de creación y edición de avisos únicamente a usuarios con rol de administrador.
- REQ-15: El sistema deberá mantener un registro (log) de qué administrador publicó o modificó cada aviso académico.

4.1.2 Requerimientos No Funcionales

Rendimiento y Escalabilidad

- RNF-1: El sistema deberá cargar la lista principal de avisos académicos en un tiempo no mayor a 2 segundos bajo condiciones normales de red.
- RNF-2: El sistema deberá ser capaz de soportar al menos 500 conexiones simultáneas durante periodos de alta demanda, como el inicio de inscripciones a tesis.
- RNF-3: El sistema deberá optimizar las consultas a la base de datos mediante el

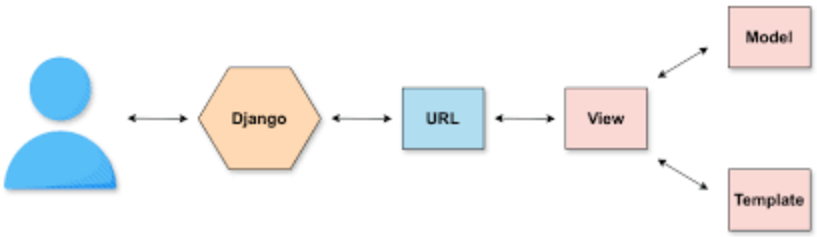
uso de índices en los campos de "Facultad" y "Escuela" para garantizar respuestas rápidas.

Seguridad y Privacidad

- RNF-4: El sistema deberá cifrar todas las contraseñas de los usuarios administradores utilizando el algoritmo de hash por defecto de Django (PBKDF2).
- RNF-5: El sistema deberá restringir el acceso a las funciones de creación de avisos únicamente a usuarios autenticados con privilegios de "Staff" o "Superuser".
- RNF-6: El sistema deberá garantizar la integridad de los datos, impidiendo que un aviso sea modificado por un usuario que no tenga los permisos editoriales correspondientes.

4.2 Cronograma

4.3 Arquitectura



El sistema se ha diseñado bajo el patrón de arquitectura MVT (Model-View-Template), que es el estándar del framework Django. Esta arquitectura permite una separación clara de responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del prototipo.

- Modelo (Model): Es la capa lógica de los datos. Aquí se define la estructura de la base de datos (Facultades, Escuelas, Avisos e Inscripciones). Django utiliza un ORM (Object-Relational Mapper) que traduce estas definiciones a tablas SQL de forma automática, garantizando la integridad referencial.

- Vista (View): Contiene la lógica de negocio. Es la encargada de procesar las peticiones de los estudiantes (por ejemplo, filtrar avisos por facultad) y de gestionar la lógica de los cupos. Si un evento llega a su límite de capacidad, la vista impide nuevas inscripciones.

- Plantilla (Template): Es la capa de presentación. Utiliza HTML dinámico para mostrar la información al usuario final. En este proyecto, las plantillas están diseñadas siguiendo la identidad visual de la UNPHU, asegurando una experiencia de usuario intuitiva y profesional.

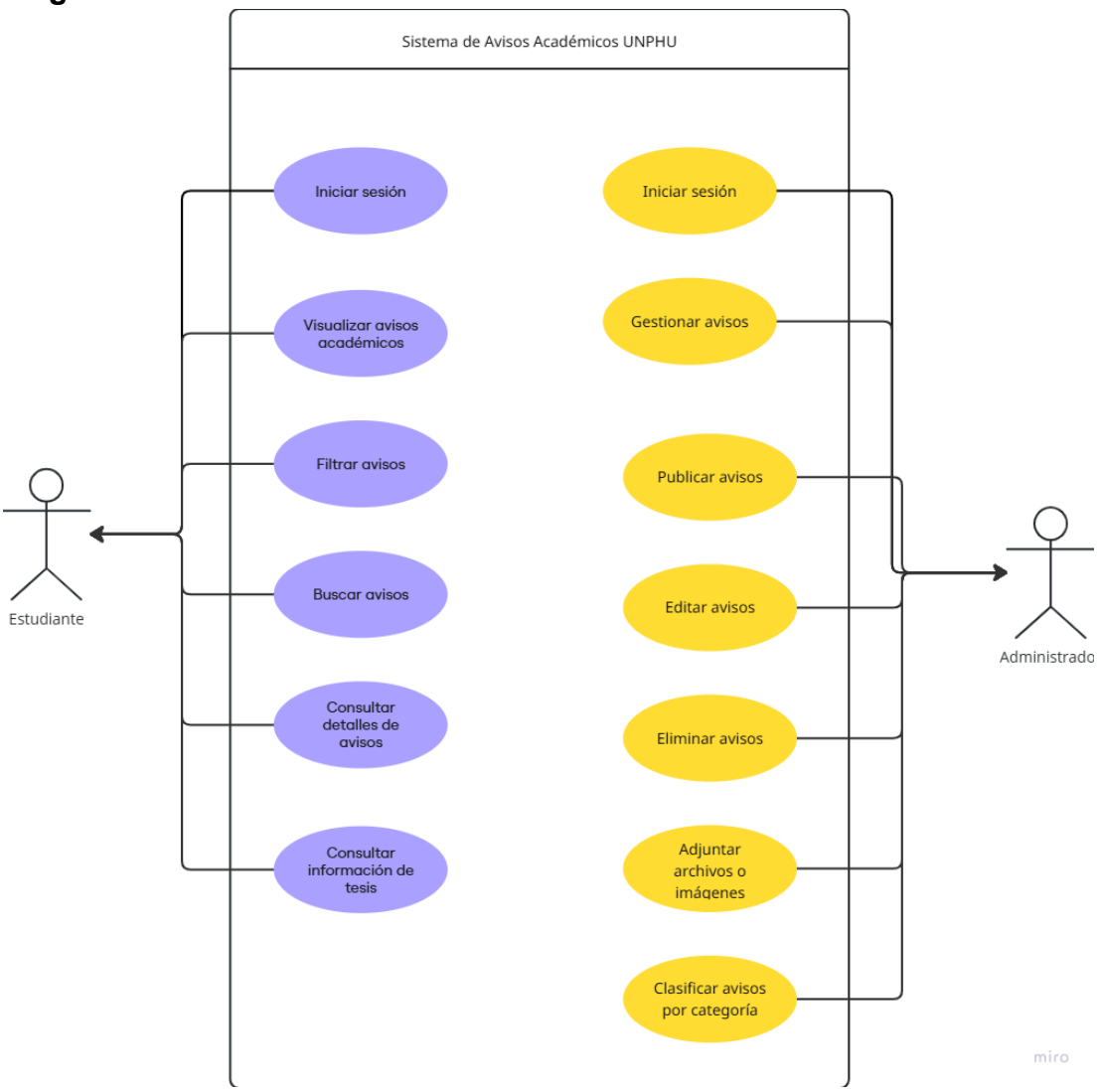
Esta arquitectura cliente-servidor asegura que el sistema sea liviano, rápido de

cargar y fácil de administrar a través del panel de control integrado de Django.

4.4 Diagramas UML

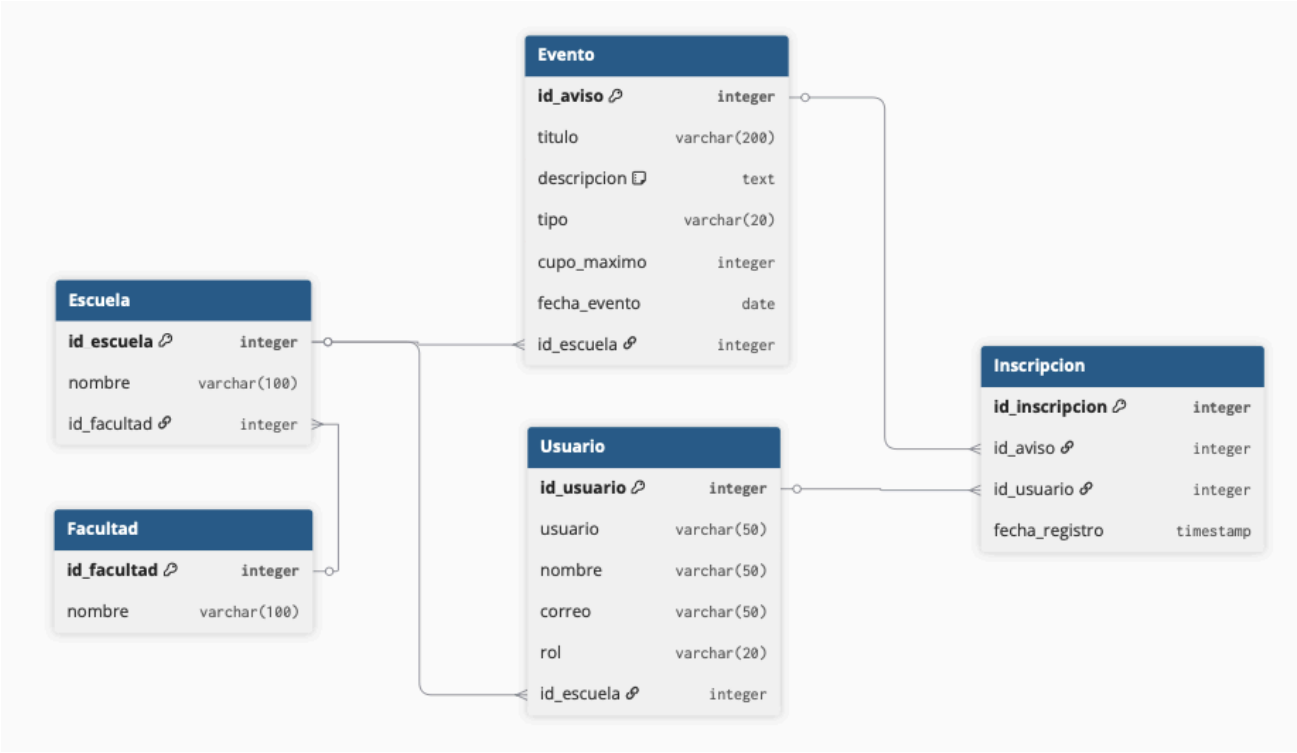
4.4.1 Mapa Conceptual

4.4.2 Diagramas de Casos de Uso

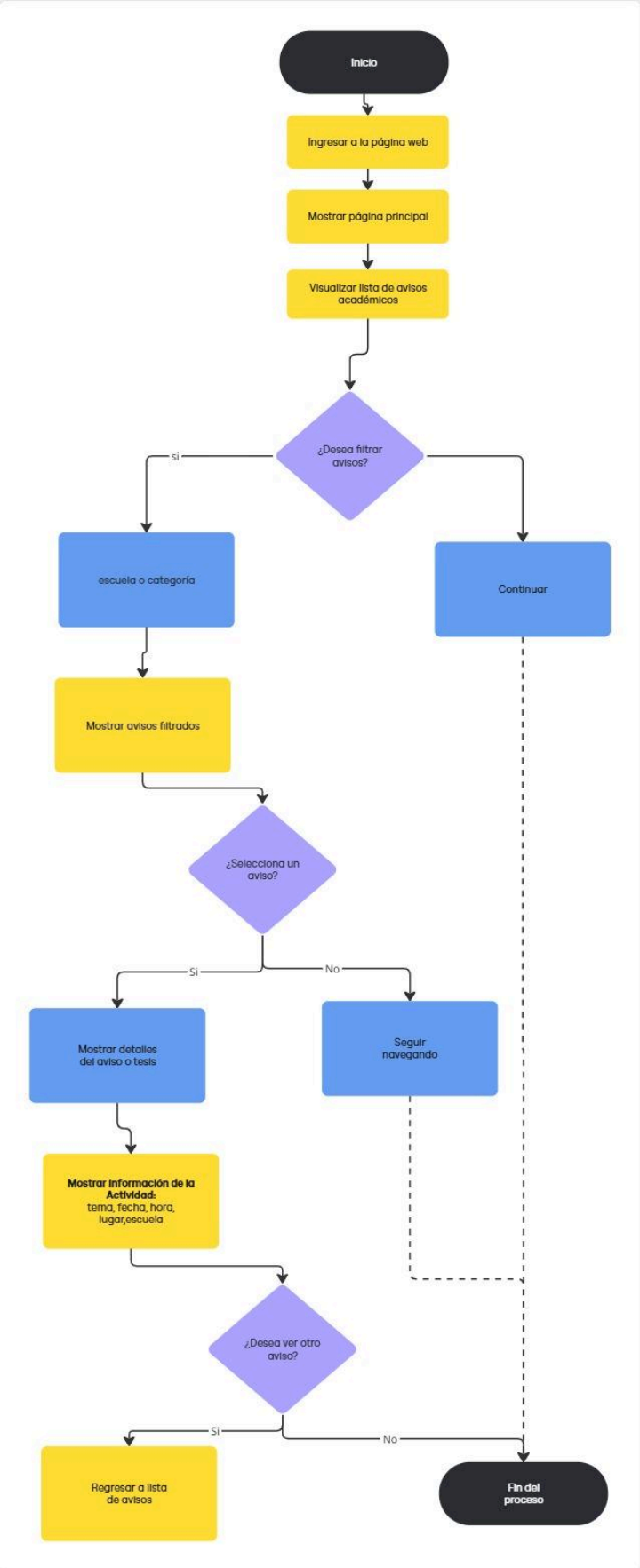


4.4.3 Diagrama de Actividades

4.4.4 Diagrama Entidad-Relación



4.4.5 Diagramas de Flujo



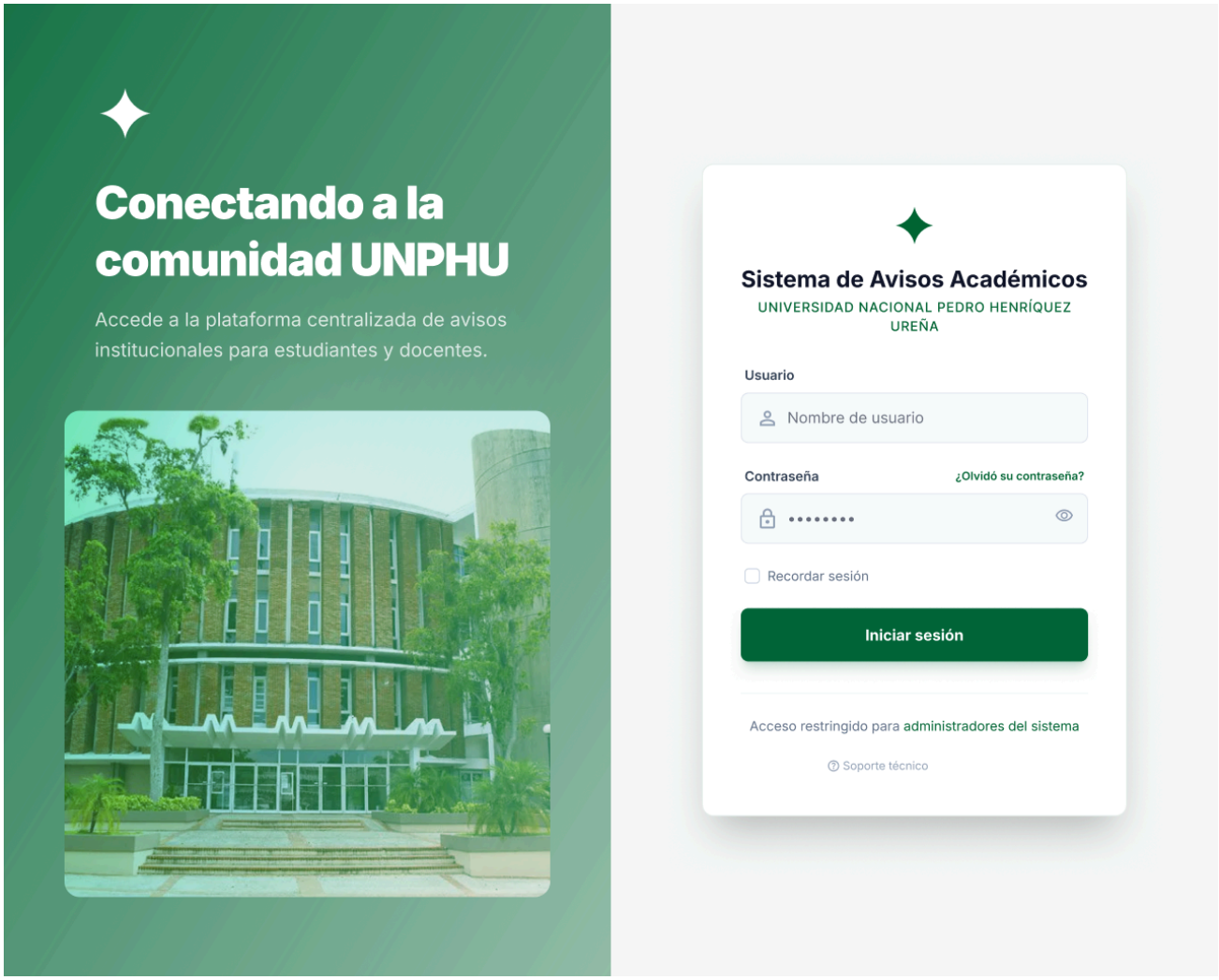
4.4.6 Diagramas de Secuencia

4.5 Diccionario de datos

Tabla	Atributo	Tipo de Dato	Longitud	Descripción / Función
Facultad	id_facultad	ENTERO	9	Identificador único de la facultad.
	nombre	CARACTER	100	Nombre oficial de la facultad en la UNPHU.
Escuela	id_escuela	ENTERO	9	Identificador único de la escuela o carrera.
	nombre	CARACTER	100	Nombre de la escuela académica.
	id_facultad	ENTERO	9	Referencia (FK) a la facultad a la que pertenece.
Evento	id_aviso	ENTERO	9	Identificador único de cada publicación o evento.
	titulo	CARACTER	200	Título descriptivo del aviso o evento.
	descripcion	TEXTO	-	Cuerpo detallado de la información o aviso.
	tipo	CARACTER	20	Clasificación (Tesis, Charla, Aviso Oficial).
	cupo_maximo	ENTERO	5	Cantidad límite de personas para el evento.
	fecha_evento	FECHA	8	Fecha programada para la realización del evento.
	id_escuela	ENTERO	9	Referencia (FK) a la escuela que emite el aviso.
Inscripcion	id_inscripcion	ENTERO	9	Identificador único del registro de asistencia.
	id_usuario	ENTERO	9	ID del estudiante que realiza la reserva.
	id_aviso	ENTERO	9	Referencia (FK) al aviso/evento seleccionado.
	fecha_registro	FECHA/HORA	12	Momento exacto en que se realizó la inscripción.
Usuario	id_usuario	ENTERO	9	Identificador único del usuario.
	usuario	CARACTER	50	Identificador único del usuario en la plataforma.
	nombre	CARACTER	50	Nombre del usuario.
	correo	CARACTER	50	Correo electrónico del usuario.
	rol	CARACTER	20	Rol del usuario que indica sus

				permisos.
	id_escuela	ENTERO	9	Identificador único de la escuela o carrera.

4.6 Diseño de pantallas



UNPHU

Buscar avisos, eventos o tesis...

Avisos Académicos

Todos | Avisos | Eventos | Tesis

TESIS & GRADO

Hace 2 horas

Facultad de Arquitectura y Artes

Convocatoria de Tesis 2026-2

Se informa a todos los estudiantes de término que el proceso de entrega de propuestas para el segundo cuatrimestre inicia formalmente. Asegúrate de cumplir...

Lunes, 24 de Octubre

Ver más →

EVENTO ESPECIAL

Ayer

Facultad de Ciencias y Tecnología

Conferencia: Innovación Digital y el Futuro de la IA

Acompáñanos en este evento magistral con expertos internacionales sobre el futuro de la inteligencia artificial aplicada a la educación superior y el mercado laboral...

Auditorio Horacio Álvarez Saviñón

Inscribirse

AVISO URGENTE

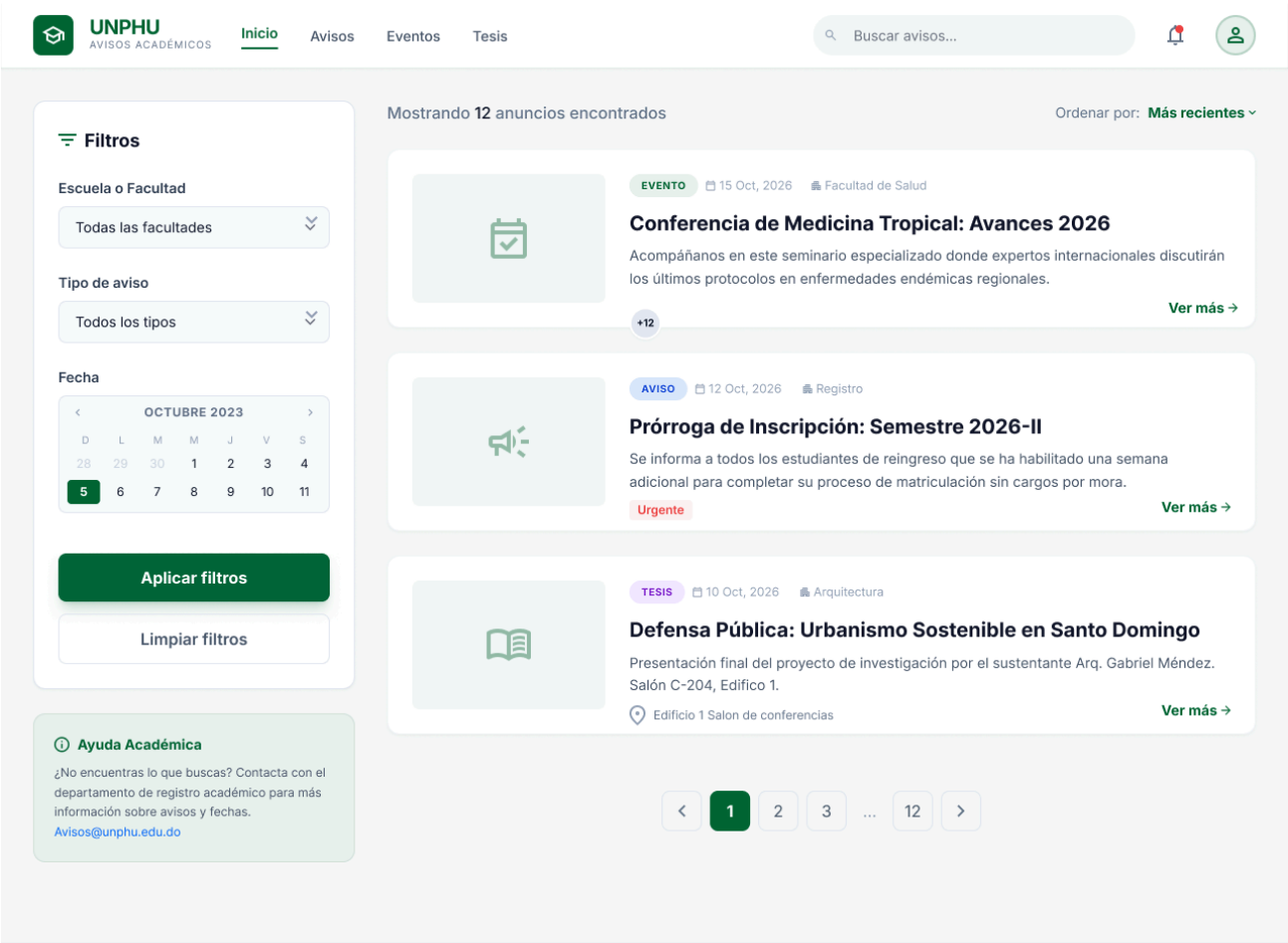
Importante

Registro y Coordinación

Mantenimiento de Plataforma Virtual UNPHU

Les informamos que este domingo 29 de octubre, el campus virtual estará fuera de servicio de 12:00 AM a 6:00 AM por labores de actualización y mejora de servidores. Favor tomar las previsiones de lugar con sus tareas pendientes.

Atención Estudiantes y Docentes



Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

© 2026 Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Todos los derechos reservados.

TESIS

Sustentación de Tesis: Comparación de la efectividad de dos métodos de desinfección para prótesis totales de pacientes atendidos en la clínica odontológica

Publicado el 24 de Marzo, 2026 Facultad de Ciencias de la Salud

Descripción de la Investigación

La presente tesis se enfoca en la comparación de la efectividad de dos métodos de desinfección aplicados a prótesis totales en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica Dr. René Puig Bentz de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), durante el periodo mayo-agosto 2025.

El propósito central de este trabajo es evaluar de manera rigurosa cuál de los procedimientos de desinfección ofrece mejores resultados en la reducción de microorganismos patógenos que suelen colonizar las superficies de las prótesis, afectando tanto la salud bucal como el bienestar general de los pacientes.

Detalles del aviso

FECHA
Miércoles, 12 de Junio

HORA
10:00 AM - 12:00 PM

LUGAR
Salón de Conferencias, Edificio 11

ESCUELA O FACULTAD
Escuela de Odontología

RESPONSABLE
Dra. María Castillo

← Volver a todos los avisos

© 2026 Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Todos los derechos reservados.

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES

El desarrollo del Sistema de Gestión de Eventos y Avisos Académicos representa una solución tecnológica viable y necesaria para centralizar la comunicación dentro de la Escuela de Informática y la universidad en general. Tras el análisis de los requerimientos y el diseño de la arquitectura de datos, se concluye que la implementación de un portal único no solo optimiza el acceso a la información sobre defensas de tesis y eventos, sino que elimina la dependencia de canales informales que suelen generar desinformación.

Asimismo, la inclusión de un módulo de control de cupos en tiempo real responde directamente a la demanda estudiantil identificada en la fase de investigación, garantizando una gestión equitativa y organizada de los espacios académicos. En definitiva, este proyecto establece las bases para una infraestructura digital más conectada, eficiente y alineada con los estándares de modernización institucional de la UNPHU.

CAPÍTULO 6 BIBLIOGRAFÍA

Introducción a Django - Aprende desarrollo web | MDN. (2025, June 24). https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Django/Introduction

SQL W3Schools.com. (n.d.). https://www.w3schools.com/sql/